Доверительный интервал часть 2. Фролов А.А. 2к ИВТ-2

Задание 1

i	x_i			x_i-x, ``	(x_i-x)^2, ``
	o	`	``		
1	25	17	30	-15	225
2	25	17	45	0	0
3	25	18	15	30	900
4	25	17	30	-15	225
3 с измен	25	17	75		
средн	25	17,25	30		
перевод	25	17	45		
сре знач	25	17	45		

- Записываем исходные данные и вычисляем среднее значение, так же подготавливаем данные для нахождения дисперсии

Дисп, ``	450
Ср.Кв.От, ``	21,2
Ср.Кв.От арифм серед, ``	10,6
p	0,95
Число степеней свободы	3

Число степеней свободы k	Вероятность γ									
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,95
1	0,16	0,32	0,51	0,73	1,00	1,38	1,96	3,08	6,31	12,71
2	14	29	44	62	0,82	06	34	1,89	2,92	4,30
3	14	28	42	58	76	0,98	25	64	35	3,18

t	3,18
dt, ``	34

- Находим все нужные данные, дисперсию, среднее квадратичное отклонение, ср. кв. отклонение арифметической средней. Считаем число степеней свободы и записываем доверительную вероятность
- По таблице находим значение t - крайнее право
- Вычисляем предельную погрешность результата

			3
Начало инетрвала			
o	`	` `	
25	17	11	
Конец инетрвала			
o	`	` `	
25	18	19	
Вывод	все измерения с доверительной вероятностью 0,95 входят в инервал		

- Записываем интервал и делаем вывод

Задание 2

Расход	125	78	102	140	90	45	50	125	115	112
n	10									
N	70		Считаем выборку случайной бесповторной							
p	0,95									
Ср. Знач	98,2									
Дисп	1033,289									
Ср.Откл	32,14481									
V	9									
t	2,26									
dt	21,27									

$$t\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}\left(1-\frac{n}{N}\right)}$$

Число степеней свободы k	Вероятность γ									
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,95
1	0,16	0,32	0,51	0,73	1,00	1,38	1,96	3,08	6,31	12,71
2	14	29	44	62	0,82	06	34	1,89	2,92	4,30
3	14	28	42	58	76	0,98	25	64	35	3,18
4	13	27	41	57	74	94	19	53	13	2,78
5	13	27	41	56	73	92	16	48	01	57
6	0,13	0,26	0,40	0,55	1,72	1,91	1,13	1,44	1,94	2,45
7	13	26	40	55	71	90	12	41	89	36
8	13	26	40	55	70	89	11	40	86	31
9	13	26	40	54	70	88	10	38	83	26

Интервал				
76,93	<	98,2	<	119,47

- Записываем исходные данные
- Выборку считаем случайной бесповторной
- Выбираем нужную формулу
- Считаем среднее значение, дисперсию, ср. кв отклонение чтобы было)
- По таблице Стьюдента находим значение t (крайнее правое)
- Вычисляем погрешность измерения
- Записываем интервал

Задание 3

N	1000										
n	?										
p	0,95										
dt	0,1σ										
рассмотреть повторную и бесповторную выборки											
Повторная		Φ(t)	0,475								
$t\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}$		t	1,96	1,96	0,4750	$n = \frac{t^2 \bar{\sigma}^2}{\Delta^2}$		n	384		
Безповторная											
$t\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}(1-\frac{n}{N})}$		t	1,96			$n = \frac{N t^2 \bar{\sigma}^2}{N\Delta^2 + t^2 \bar{\sigma}^2}$		n	277,5		
Комментарий											
В формулах сокращаем дисперсию											

- Записываем исходные данные, в этом задании будем искать n
- Выбираем формулы для повторной и бесповторной выборки и из них выражаем n
- Вычисляем значение Φ(t) и по нему находим в таблице t
- Подставляем значения и вычисляем n

Задание 4

N	5000			
n	400			
m	300			
V	0,95			
Φ(t)	0,475			
t	1,96	1,96	0,4750	
w	0,75			
Выборку считаем повторной				
$\Delta = t\sqrt{\frac{w(1-w)}{n}}$,				
dt	0,0424			
		Интервал		
0,7076	<	0,75	<	0,7924
Выборку считаем безповторной				
$\Delta = t\sqrt{\frac{w(1-w)}{n}}\left(1-\frac{n}{N}\right)$,				
dt	0,0407			
		Интервал		
0,7093	<	0,75	<	0,7907

- Записываем исходные данные
- Вычисляем Φ(t) и в таблице находим t
- Вычисляем долю w
- Нужно посчитать и для повторной и для бесповторной выборки, так что понадобятся обе формулы
- Подставляем значения в формулы и вычисляем погрешности
- Записываем интервалы

Задание 5

N	10000		
n	?		
dt	0,05		
V	0,9995		
Φ(t)	0,49975	3,40	0,49966
t	3,5	3,60	0,499841

w неизвестно, поетому возьмем завышенное знаечение w = 0,5

w	0,5

Повторная

$$n = \frac{w(1-w)t^2}{\Delta^2}$$

n	1225

Бесповторная

$$n = \frac{Nt^2 w(1-w)}{N\Delta^2 + t^2 w(1-w)}$$

n	1091

- Записываем исходные данные, будем искать n
- Вычисляем Φ(t) и по таблице находим t, возьмем промежуточное значение 3,5
- w неизвестно поэтому возьмем w = 0,5 для того чтобы значение выражения w(1-w) было максимальным
- Выразим n из формул для повторной и бесповторной выборки.
- Подставим значения в формулы и получим результат

Задание 6

x_i	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
m_i	2	4	7	6	1
V	0,99				

n	20
x_cp	0,3
t	2,86
Дисп	0,01158

Число степеней свободы k	Вероятность γ											
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,95	0,98	0,99
12	13	26	39	54	69	87	08	36	78	18	68	05
13	13	26	39	54	69	87	08	35	77	16	65	01
14	13	26	39	54	69	87	08	34	76	14	62	2,98
15	13	26	39	54	69	87	07	34	75	13	60	95
16	0,13	0,26	0,39	0,53	0,69	0,86	1,07	1,34	1,75	2,12	2,58	2,92
17	13	26	39	53	69	86	07	33	74	11	57	90
18	13	26	39	53	69	86	07	33	73	10	55	88
19	13	26	39	53	69	86	07	33	73	09	54	86

$$P\{\chi^2_{n-1} > Z_1\} = \frac{1+\gamma}{2}; \quad P\{\chi^2_{n-1} > Z_2\} = \frac{1-\gamma}{2}.$$

Z_1	6,8	Z_2	38,5

Интервал дисп

0,006	<	дисп	<	0,034

Интервал ср.кв.отк

0,0776	<	ср.кв.отк	<	0,1846

$$\frac{n\overline{S^2}}{Z_2} =$$

$$\frac{n\overline{S_1^2}}{Z_1}$$

- Запишем исходные данные
- Посчитаем n
- Посчитаем среднее значение
- Зная V и n по таблице Стьюдента определим t
- Вычислим дисперсию
- Определим формулу, которую будем использовать для вычислений
- По таблице определим Z_1 и Z_2
- Построим интервалы